LAPORAN PRAKTIKUM – POINTER

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Kesebelas Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Nayunda Krisna Abi Pasya

NPM : 4524210077

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PANCASILA

2024/2025

Program no 06

Source Code

```
#include <iostream>
#include <vector> using
namespace std;

void displayArray(vector<char> arr) {
for (char ch : arr) {         cout << ch
<< " ";
    }
    cout << endl;
}

void selectionSort(vector<char>& arr) {
    int n = arr.size();

    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
int minIndex = i;

        for (int j = i + 1; j < n; j++) {
if (arr[j] < arr[minIndex]) {
minIndex = j;
            }
        }

        swap(arr[i], arr[minIndex]);

        cout << "Step " << i + 1 << ": ";
        displayArray(arr);
```

```
    }
}

int main() {
vector<char> arr;
    int n;

    cout << "Masukkan jumlah huruf: ";
cin >> n;

    cout << "Masukkan huruf-hurufnya (tanpa spasi): ";
for (int i = 0; i < n; i++) {          char temp;          cin >>
temp;          arr.push_back(temp);
    }

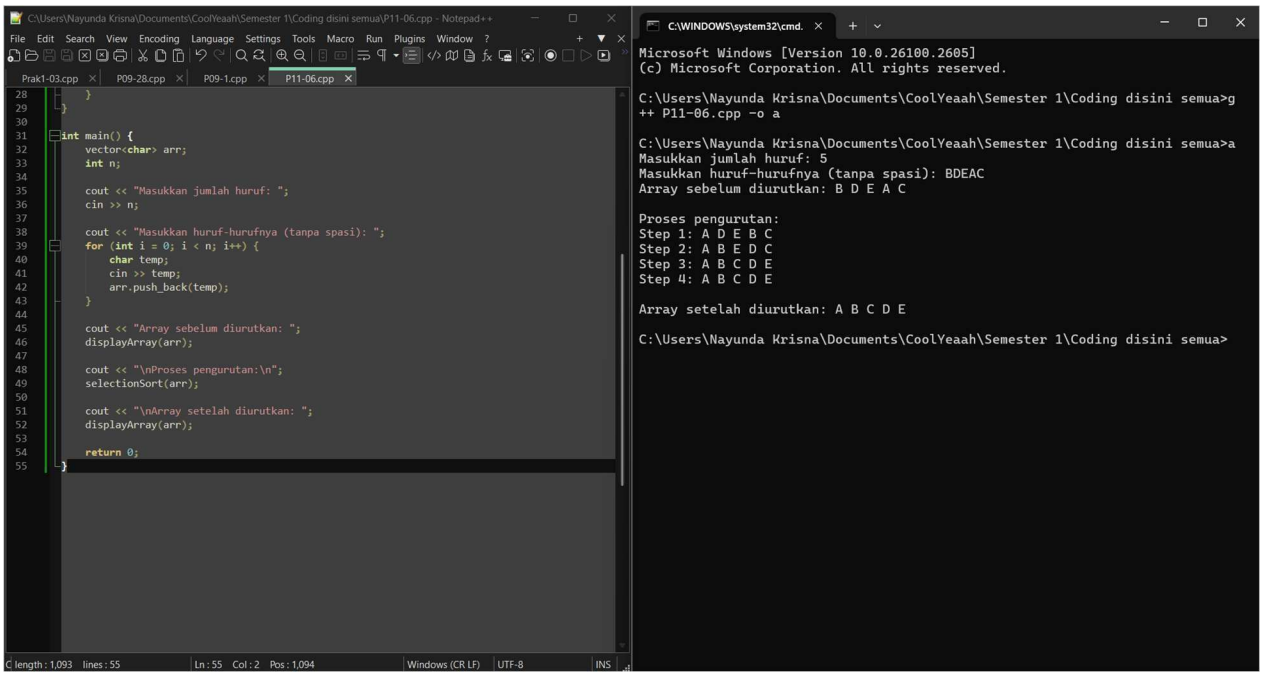
    cout << "Array sebelum diurutkan: ";
displayArray(arr);

    cout << "\nProses pengurutan:\n";
selectionSort(arr);

    cout << "\nArray setelah diurutkan: ";
displayArray(arr);

    return 0;
}
```

Ss Hasil Running



Pseuducode

FUNGSI displayArray(arr: ARRAY OF CHAR)
DESKRIPSI:
    Menampilkan elemen-elemen array dengan format yang rapi.
  UNTUK setiap elemen dalam arr:
    CETAK elemen, diikuti dengan spasi
  END UNTUK
  CETAK baris baru
END FUNGSI

FUNGSI selectionSort(arr: ARRAY OF CHAR)
DESKRIPSI:
    Mengurutkan array dengan algoritma Selection Sort dan menampilkan setiap langkah.
  n ← PANJANG(arr)
UNTUK i ← 0 hingga n - 2:
    minIndex ← i
    UNTUK j ← i + 1 hingga n - 1:
      JIKA arr[j] < arr[minIndex]:
        minIndex ← j
      END JIKA
    END UNTUK
    TUKAR arr[i] dengan arr[minIndex]
    CETAK "Step ", i + 1, ": "
    PANGGIL displayArray(arr)

```
    END UNTUK
END FUNGSI

PROGRAM UTAMA
    DESKRIPSI:
        Memasukkan array huruf dari pengguna, mengurutkan array, dan menampilkan
langkahlangkahnya.    VARIABEL:        arr: ARRAY OF CHAR        n: INTEGER
    CETAK "Masukkan jumlah huruf: "
    BACA n
    CETAK "Masukkan huruf-hurufnya (tanpa spasi): "
UNTUK i ← 0 hingga n - 1:
        BACA huruf
        TAMBAHKAN huruf ke arr
    END UNTUK

    CETAK "Array sebelum diurutkan: "
    PANGGIL displayArray(arr)

    CETAK "\nProses pengurutan:"
    PANGGIL selectionSort(arr)

    CETAK "\nArray setelah diurutkan: "
    PANGGIL displayArray(arr)
END PROGRAM
```

ALGORTIMA/BAHASA ALAMI

- Input Data:
- Pengguna diminta memasukkan jumlah huruf yang ingin diurutkan.
- Setelah itu, pengguna memasukkan huruf-huruf tersebut (misalnya: e, b, d, c, a).
- Menampilkan Data Sebelum Pengurutan:
- Program akan mencetak semua huruf yang diinputkan dalam urutan awal sebelum proses pengurutan dimulai.
- Proses Selection Sort:
- Algoritma Selection Sort bekerja dengan cara mencari huruf terkecil di bagian array yang belum diurutkan, lalu menukarnya dengan posisi awal bagian tersebut.
- Proses ini dilakukan berulang kali hingga seluruh array terurut.

- Pada setiap langkah, program akan mencetak isi array setelah proses penukaran dilakukan. Hal ini memungkinkan pengguna untuk melihat perubahan data di setiap langkah.

- Menampilkan Data Setelah Pengurutan:

- Setelah seluruh array selesai diurutkan, program akan mencetak data yang sudah terurut sebagai hasil akhir.

Program no 37

Source Code

```
#include <iostream>

#include <vector> using

namespace std;
```

```
void displayArray(const vector<char>& arr) {
    for (char ch : arr) {
cout << ch << " ";
    }
    cout << endl;
}

void insertionSort(vector<char>& arr) {
    int n = arr.size();     for
(int i = 1; i < n; i++) {
char key = arr[i];         int j
= i - 1;

        while (j >= 0 && arr[j] > key) {
arr[j + 1] = arr[j];             j--;         }
arr[j + 1] = key;

        cout << "Step " << i << ": ";
displayArray(arr);
    }
}

int main() {
vector<char> arr;
    int n;

    cout << "Masukkan jumlah huruf: ";
cin >> n;
```

```
    cout << "Masukkan huruf-hurufnya (tanpa spasi): ";
for (int i = 0; i < n; i++) {          char temp;          cin >>
temp;          arr.push_back(temp);
    }

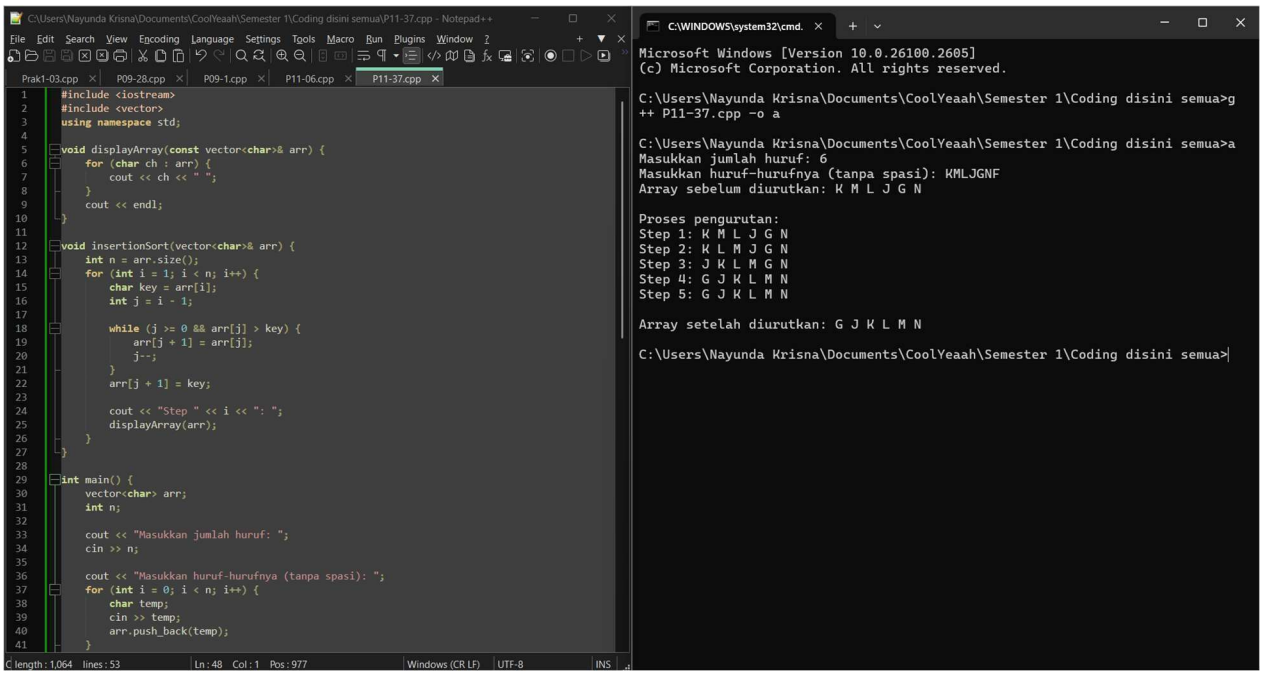
    cout << "Array sebelum diurutkan: ";
displayArray(arr);

    cout << "\nProses pengurutan:\n";
insertionSort(arr);

    cout << "\nArray setelah diurutkan: ";
displayArray(arr);

    return 0;
}
```

SS Hasil running



Pseudocode

Masukkan jumlah huruf: n

Masukkan n huruf ke array arr

Cetak "Array sebelum diurutkan:" arr

Proses Insertion Sort:

Untuk i dari 1 hingga n-1:

key = arr[i]

j = i - 1

Selama j >= 0 DAN arr[j] > key:

arr[j + 1] = arr[j]

j = j - 1

arr[j + 1] = key

Cetak "Step i:" arr

Cetak "Array setelah diurutkan:" arr

Selesai

ALGORITMA/BAHASA ALAMI

- Memulai Program:
- Program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan data berupa jumlah huruf yang akan diurutkan.
- Input Data:
- Pengguna diminta untuk memasukkan jumlah huruf (n) yang ingin diurutkan.
- Pengguna juga diminta memasukkan huruf-huruf tersebut satu per satu. Huruf-huruf ini akan disimpan dalam sebuah daftar (array).
- Menampilkan Data Awal:
- Program akan menampilkan daftar huruf sebelum diurutkan.
- Proses Pengurutan dengan Metode Insertion Sort:
- Program akan memulai pengurutan dari elemen kedua dalam daftar (indeks 1). Elemen pertama dianggap sudah terurut.
- Untuk setiap elemen berikutnya:
    - Program akan mencari posisi yang tepat di dalam bagian daftar yang sudah terurut untuk menempatkan elemen tersebut. o Elemen-elemen yang lebih besar dari elemen saat ini akan digeser ke kanan untuk memberikan ruang.
- Setelah setiap langkah (step), program akan menampilkan kondisi daftar sementara untuk menunjukkan proses pengurutan secara bertahap.
- Menampilkan Data Akhir:
- Setelah seluruh elemen diurutkan, program akan menampilkan daftar huruf yang sudah diurutkan secara ascending.
- Mengakhiri Program:
- Program selesai setelah semua langkah pengurutan ditampilkan, dan hasil akhir sudah ditampilkan ke pengguna.